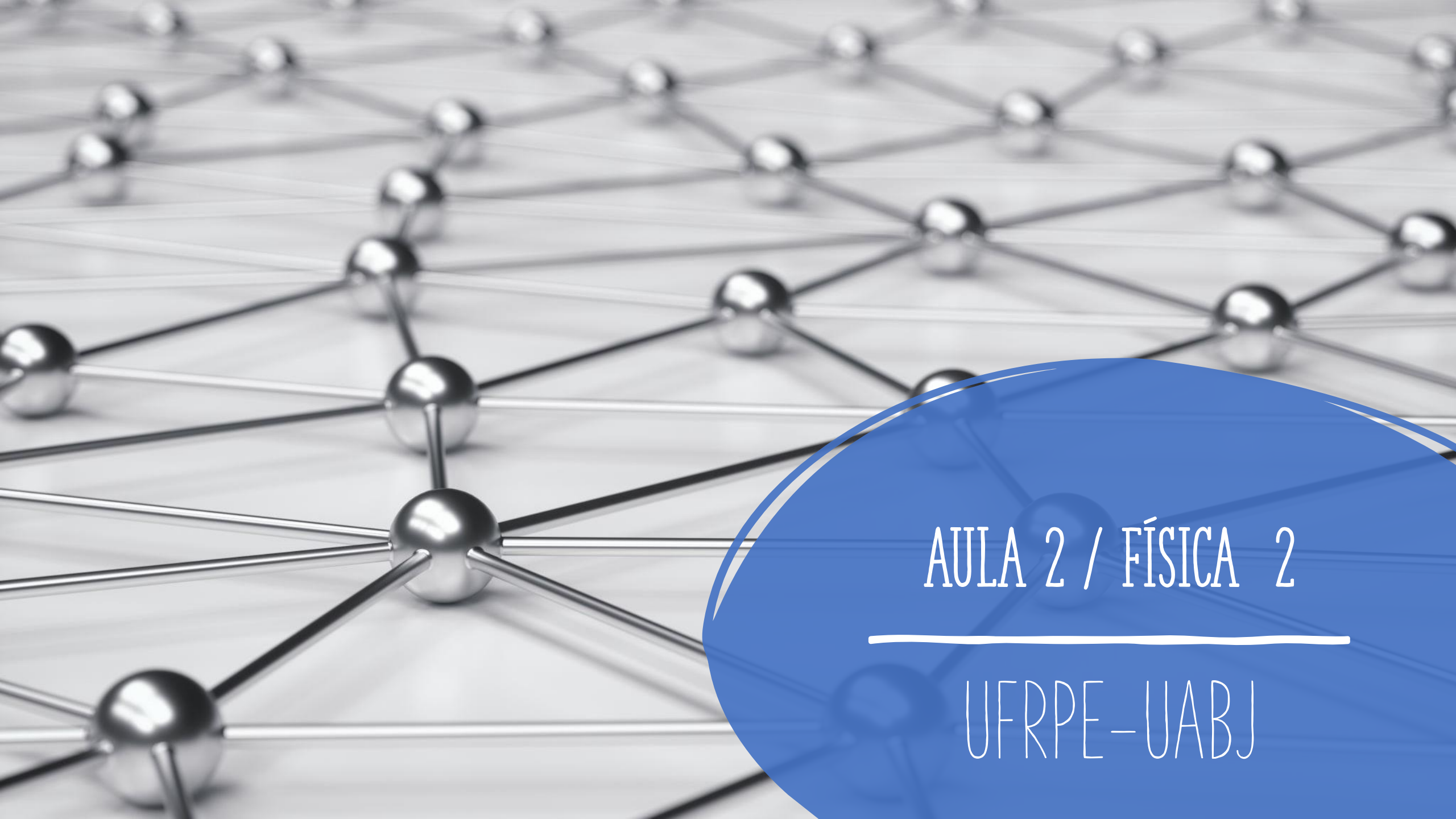
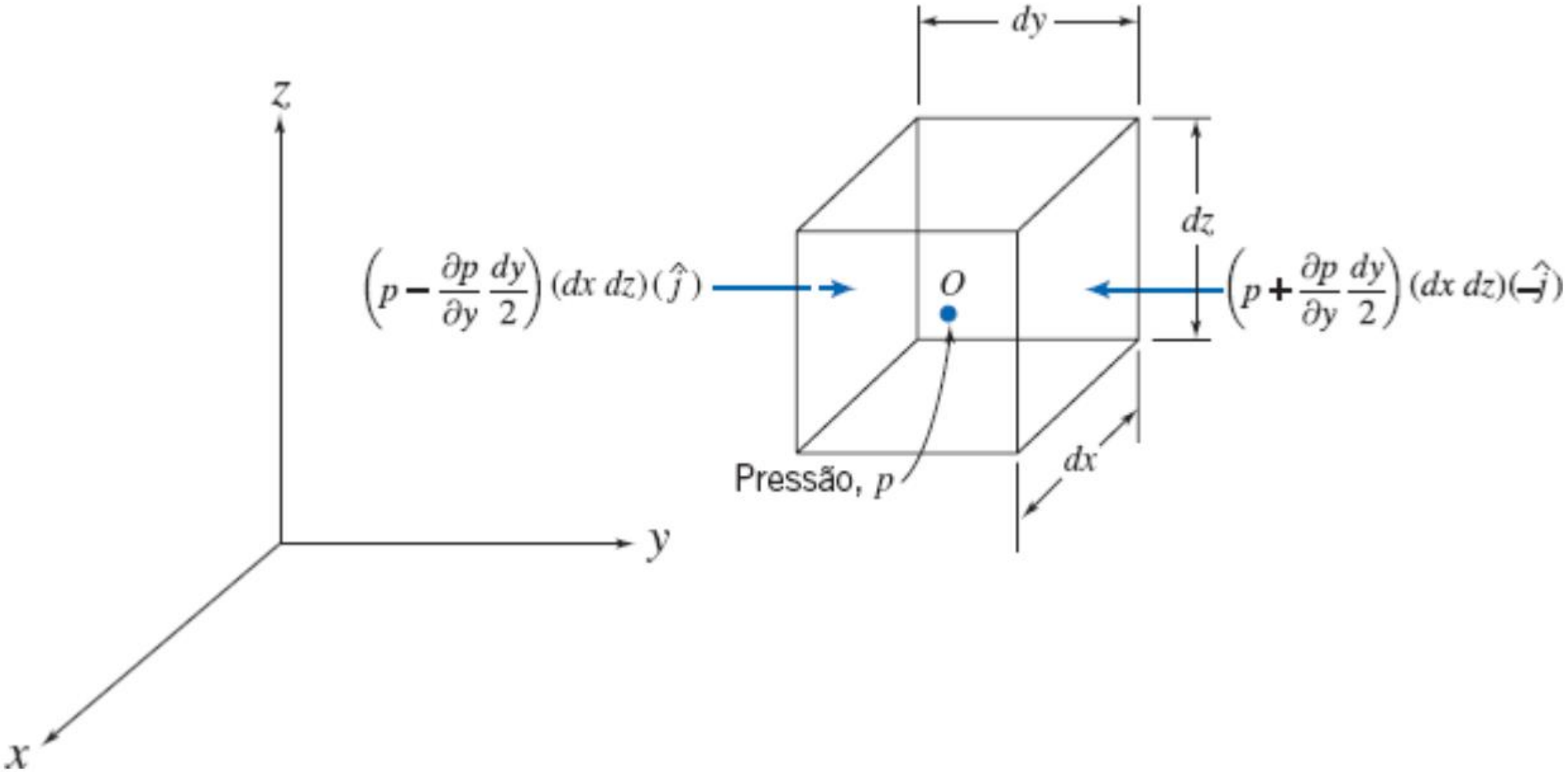
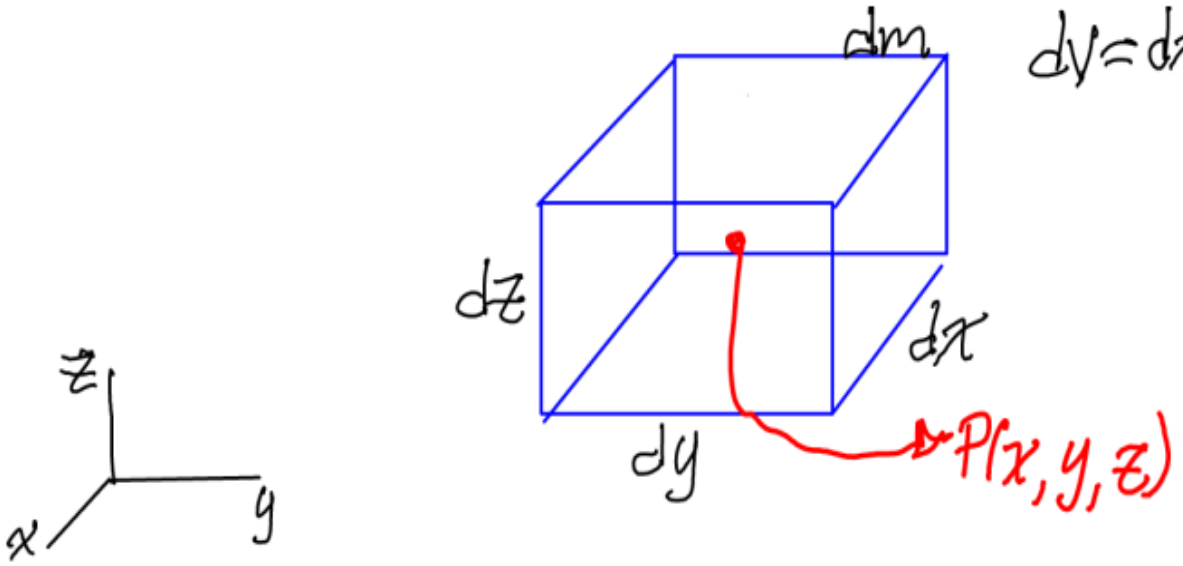


AULA 2 / FÍSICA 2

UFRPE-UABJ

Forma Diferencial da Equação Básica da Estática dos Fluidos





$dV = dx\,dy\,dz$

$f(x,y,z)$; $df = a\,\cancel{dx} + b\,\cancel{dy} + c\,dz$

$y = z = \text{constantes} = cte$; $dy = dz = 0$

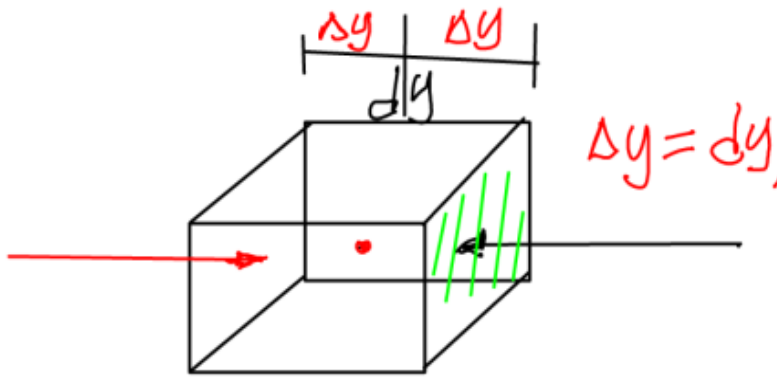
$$df\Big|_{y,z=cte} = a\,dx \;;\quad a = \frac{df}{dx}\Big|_{y,z=cte} = \frac{\partial f}{\partial x}$$

$$b = \frac{df}{dy}\Big|_{x,z=cte} = \frac{\partial f}{\partial y} \;;\quad c = \frac{df}{dz}\Big|_{x,y=cte} = \frac{\partial f}{\partial z}$$

$$df(x,y,z) = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz = \underbrace{\left(dx\,\hat{i} + dy\,\hat{j} + dz\,\hat{k}\right)}_{d\vec{r}} \cdot \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{k}\right)}_{\vec{\nabla} f}$$

$$\boxed{df = d\vec{r} \cdot \vec{\nabla} f}$$

$$\left.\frac{\partial P}{\partial y}\right|_{x,z=cte} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{P(x,y,z) - P(x, y-\Delta y, z)}{\Delta y}$$



$\Delta y = dy/2$

$$\Delta y = \frac{dy}{2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y}\frac{dy}{2} = P - P\left(x, y - \frac{dy}{2}, z\right)$$

$$\boxed{P(x, y - dy/2, z) = P - \frac{\partial P}{\partial y}\frac{dy}{2}}$$

$$\left.\frac{\partial P}{\partial y}\right|_{x,y=cte} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{P(x, y+\Delta y, z) - P(x,y,z)}{\Delta y}$$

$$\boxed{\frac{\partial P}{\partial y}\frac{dy}{2} + P = P(x, y + dy/2, z)}$$

$$|\vec{F}| = P\,dx\,dz\,; \quad \Sigma \vec{F}_y = \left(\cancel{P} - \frac{\partial P}{\partial y}\frac{dy}{2}\right) dx\,dz\,\hat{j} + (-\hat{j})\left(\frac{\partial P}{\partial y}\frac{dy}{2} + \cancel{P}\right)$$

$$= \frac{\partial P}{\partial y}\,dx\,dy\,dz$$

Para um elemento de fluido diferencial, a força de campo é

$$d\vec{F}_B = \vec{g}dm = \vec{g}\rho\, d\forall$$

em que $\vec{g}$ é o vetor gravidade local, ρ é a massa específica e $d\forall$ é o volume do elemento. Em coordenadas cartesianas, de modo que

$$d\vec{F}_B = \rho\vec{g}\, dx\, dy\, dz$$

Seja p a pressão no centro e O a do elemento. Para determinar a pressão em cada uma das seis faces do elemento, utilizamos uma expansão em séries de Taylor da pressão em torno do ponto O. A pressão na face esquerda do elemento diferencial é

$$p_L = p + \frac{\partial p}{\partial y}(y_L - y) = p + \frac{\partial p}{\partial y}\left(-\frac{dy}{2}\right) = p - \frac{\partial p}{\partial y}\frac{dy}{2}$$

(Os termos de ordem superior são omitidos porque desaparecerão no processo subsequente do desenvolvimento.) A pressão na face direita do elemento diferencial é

$$p_R = p + \frac{\partial p}{\partial y}(y_R - y) = p + \frac{\partial p}{\partial y}\frac{dy}{2}$$

As forças de pressão sobre as outras faces do elemento são obtidas do mesmo modo. Combinando todas essas forças, obtemos a força superficial líquida ou resultante agindo sobre o elemento. Assim,

$$\begin{aligned} d\vec{F}_S = &\left(p - \frac{\partial p}{\partial x}\frac{dx}{2}\right)(dy\,dz)(\hat{i}) + \left(p + \frac{\partial p}{\partial x}\frac{dx}{2}\right)(dy\,dz)(-\hat{i}) \\ &+ \left(p - \frac{\partial p}{\partial y}\frac{dy}{2}\right)(dx\,dz)(\hat{j}) + \left(p + \frac{\partial p}{\partial y}\frac{dy}{2}\right)(dx\,dz)(-\hat{j}) \\ &+ \left(p - \frac{\partial p}{\partial z}\frac{dz}{2}\right)(dx\,dy)(\hat{k}) + \left(p + \frac{\partial p}{\partial z}\frac{dz}{2}\right)(dx\,dy)(-\hat{k}) \end{aligned}$$

Agrupando e cancelando os termos, obtemos:

$$d\vec{F}_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial p}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial p}{\partial z}\hat{k}\right) dx\, dy\, dz$$

O termo entre parênteses é denominado gradiente da pressão ou simplesmente gradiente de pressão e pode ser escrito como grad p ou ∇p. Em coordenadas retangulares,

$$\text{grad}\, p \equiv \nabla p \equiv \left(\hat{i}\frac{\partial p}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial p}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial p}{\partial z}\right) \equiv \left(\hat{i}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial z}\right) p$$

O gradiente pode ser visto como um operador vetorial; tomando o gradiente de um campo escalar obtém-se um campo vetorial. Usando a designação de gradiente, a Eq. 3.la pode ser escrita como

$$d\vec{F}_S = -\text{grad}\, p\, (dx\, dy\, dz) = -\nabla p\, dx\, dy\, dz$$

Fisicamente, o gradiente de pressão é o negativo da força de superfície por unidade de volume devido à pressão. Note que o nível de pressão não é importante na avaliação da força resultante da pressão; em vez disso, o que importa é a taxa de variação da pressão com a distância, o *gradiente de pressão*. Encontraremos esse termo várias vezes ao longo do nosso estudo de mecânica dos fluidos.

Combinamos as formulações desenvolvidas para as forças de superfície e de campo de modo a obter a força total atuando sobre um elemento fluido. Assim,

$$d\vec{F} = d\vec{F}_S + d\vec{F}_B = (-\nabla p + \rho\vec{g})\,dx\,dy\,dz = (-\nabla p + \rho\vec{g})\,d\forall$$

ou, por unidade de volume,

$$\frac{d\vec{F}}{d\forall} = -\nabla p + \rho\vec{g}$$

Para uma partícula fluida, a segunda lei de Newton fornece $\vec{F} = \vec{a}\, dm = \vec{a}\rho d\forall$. Para um fluido estático, $\vec{a} = 0$. Então,

$$\frac{d\vec{F}}{d\forall} = \rho\vec{a} = 0$$

$$-\nabla p + \rho\vec{g} = 0$$

Façamos uma breve revisão dessa equação. O significado físico de cada termo é

$$\underbrace{-\nabla p}_{\substack{\text{força de pressão líquida} \\ \text{por unidade de volume} \\ \text{em um ponto}}} + \underbrace{\rho\vec{g}}_{\substack{\text{força de campo por} \\ \text{unidade de volume} \\ \text{em um ponto}}} = 0$$

Essa é uma equação vetorial, o que significa que ela é equivalente a três equações de componentes que devem ser satisfeitas individualmente. As equações de componentes são:

$$\left.\begin{aligned} -\frac{\partial p}{\partial x} + \rho g_x &= 0 \quad x \text{ direção} \\ -\frac{\partial p}{\partial y} + \rho g_y &= 0 \quad y \text{ direção} \\ -\frac{\partial p}{\partial z} + \rho g_z &= 0 \quad z \text{ direção} \end{aligned}\right\}$$

$$\frac{\partial p}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial p}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

Restrições: (1) Fluido estático.
(2) A gravidade é a única força de campo.
(3) O eixo z é vertical e voltado para cima.

$$\boxed{\frac{dp}{dz} = -\rho g \equiv -\gamma}$$

- Para um fluido incompressível, ρ = constante. Então, considerando aceleração da gravidade constante,

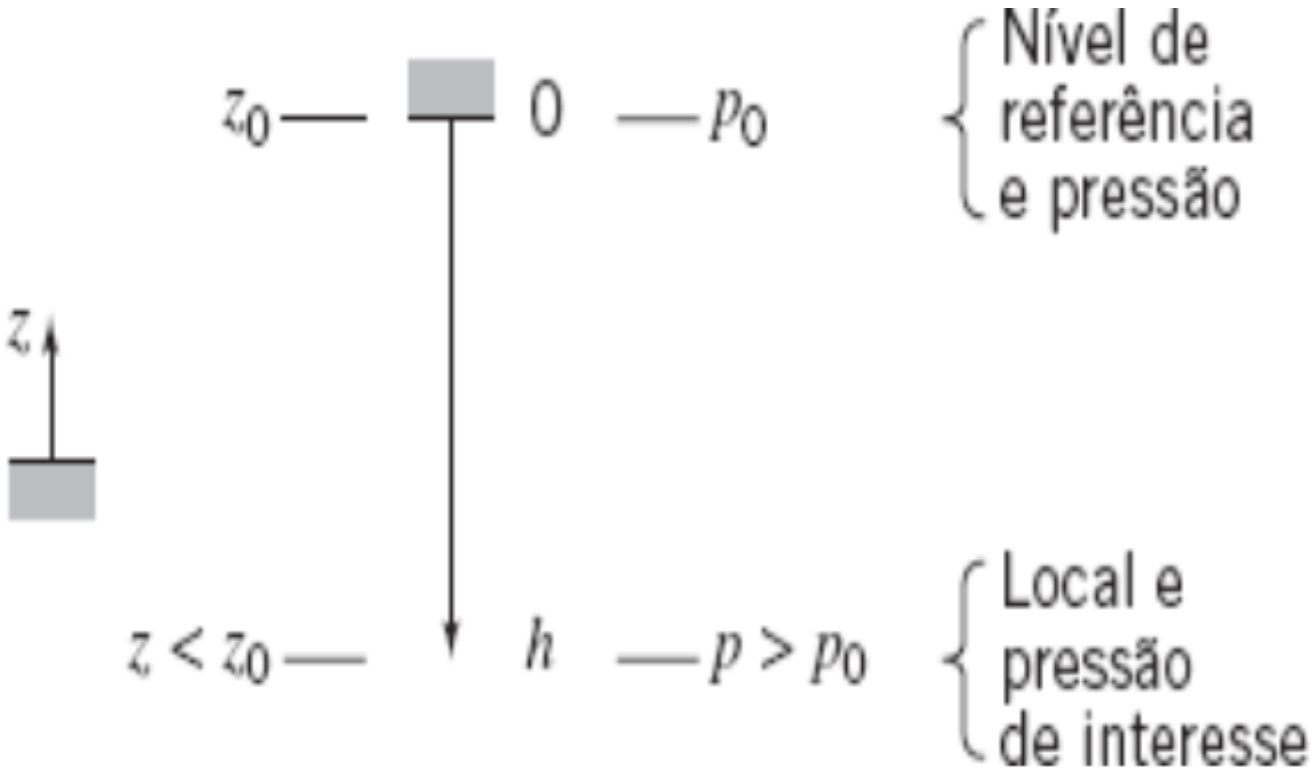
$$\frac{dp}{dz} = -\rho g = \text{constante}$$

- Para determinar a variação de pressão, devemos integrar e aplicar condições de contorno apropriadas. Se a pressão no nível de referência, z_0, for designada como p_0, então a pressão p no nível z é encontrada por integração:

$$\int_{p_0}^{p} dp = -\int_{z_0}^{z} \rho g dz$$

$$p - p_0 = -\rho g \left(z - z_0\right) = \rho g \left(z_0 - z\right)$$

- Para líquidos, em geral, é conveniente colocar a origem do sistema de coordenadas na superfície livre (nível de referência) e medir distâncias para baixo a partir dessa superfície como positivas, Com *h* medido positivo para baixo, temos



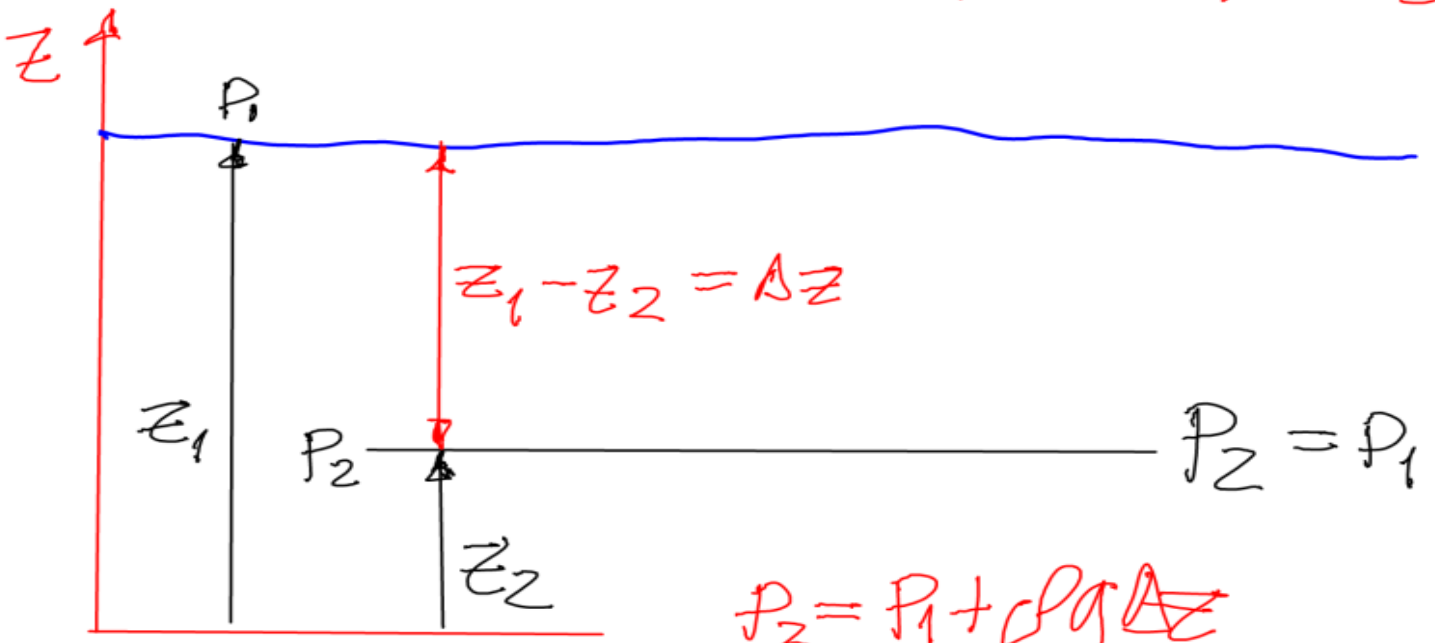
$$p - p_0 = \Delta p = \rho g h$$

EXEMPLOS

·13 Com uma profundidade de 10,9 km, a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, é o lugar mais profundo dos oceanos. Em 1960, Donald Walsh e Jacques Piccard chegaram à Fossa das Marianas no batiscafo *Trieste*. Supondo que a água do mar tem massa específica uniforme de 1024 kg/m^3, calcule a pressão hidrostática aproximada (em atmosferas) que o *Trieste* teve que suportar. (Mesmo um pequeno defeito na estrutura do *Trieste* teria sido desastroso.)

$\rho = 1024\ kg/m^3$

$P_1 + \gamma z_1 = P_2 + \gamma z_2$; $\gamma = \rho g$



$$P_2 = P_1 + \gamma \underbrace{(z_1 - z_2)}_{\Delta z}$$

$$P_2 = P_1 + \rho g \Delta z$$

$P_1 = 1\,Atm$

$$\rho g \Delta z = \left(1024 \frac{kg}{m^3}\right)\left(9{,}8\ m/s^2\right)\left(1{,}09 \times 10^4 m\right) \cdot \left(\frac{1\,Atm}{1{,}01 \times 10^5 Pa}\right)$$

$$\rho g \Delta z = 1{,}08 \times 10^3\ atm$$

$$\boxed{P_2\,(absoluta) = P_1 + \rho g \Delta z}$$

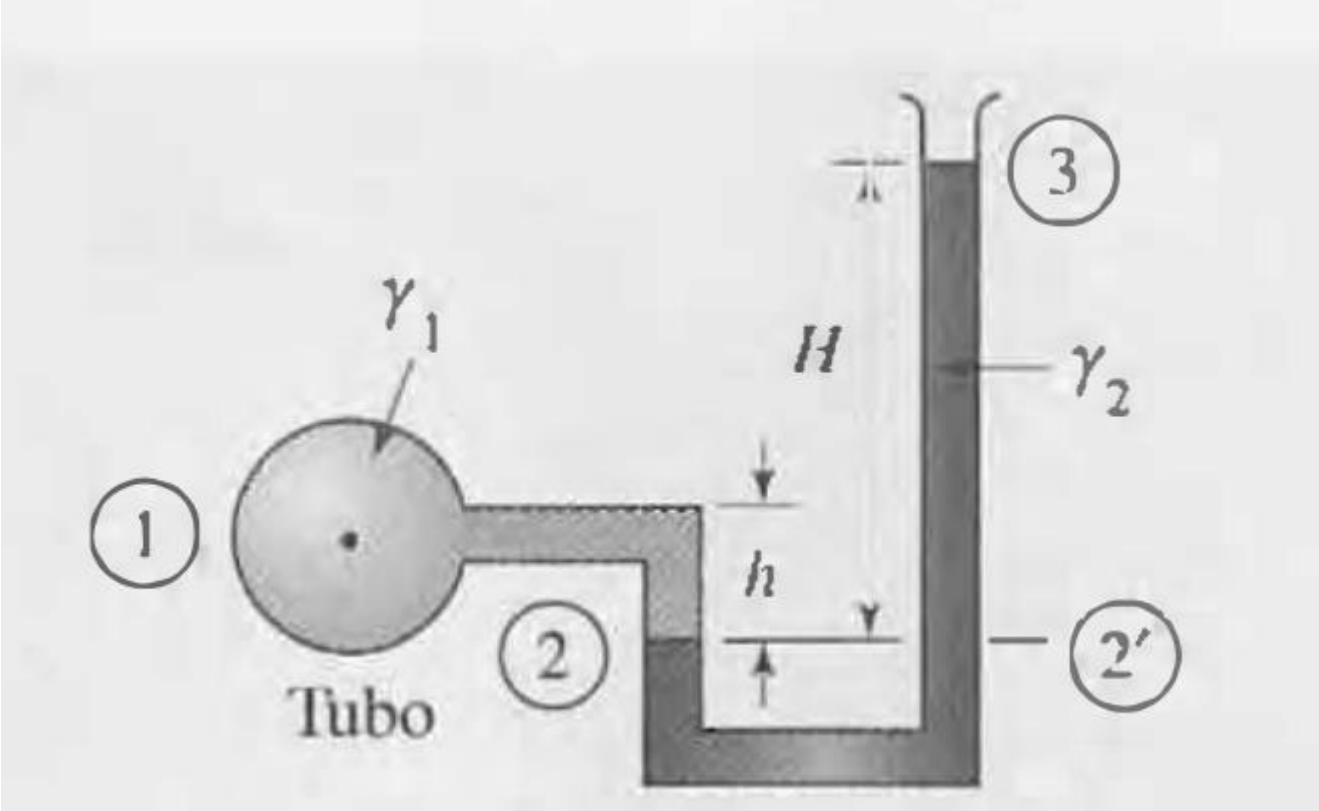
MANÔMETROS

$$p_2 = p_2'$$

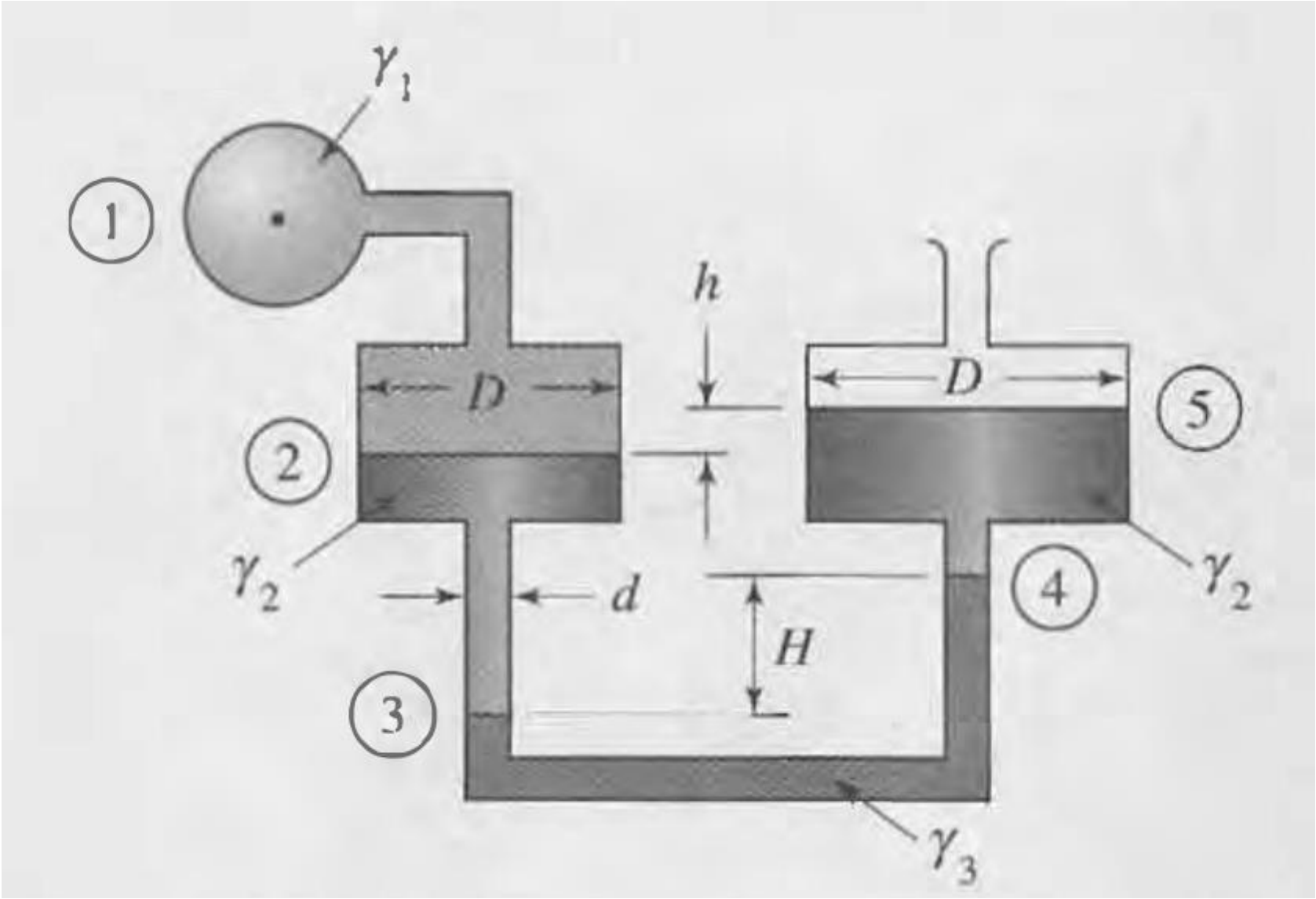
$$p_1 + \gamma_1 h = p_3 + \gamma_2 H$$

$$p_3 = 0$$

$$p_1 = -\gamma_1 h + \gamma_2 H$$



EXEMPLO



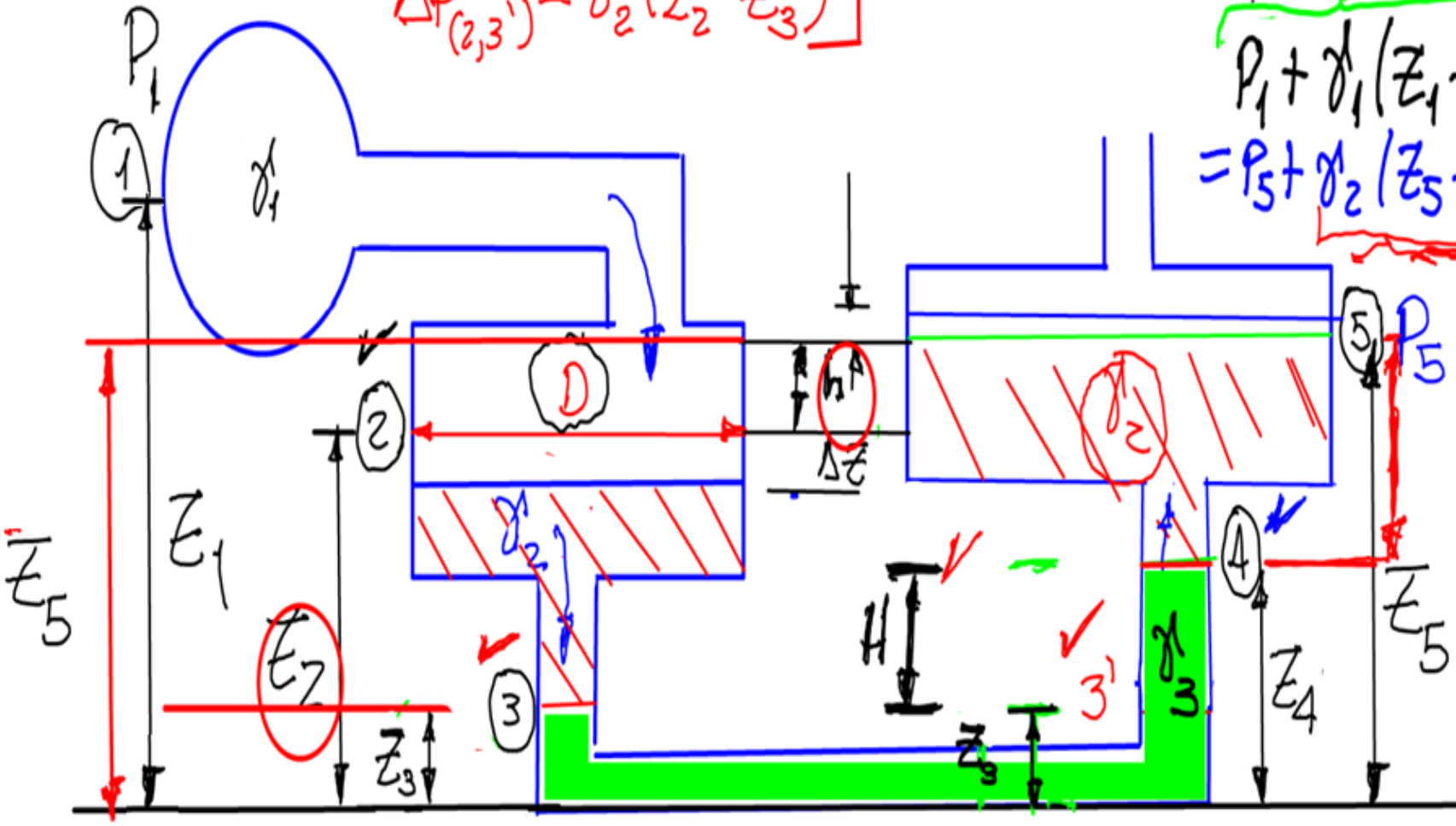
$$P_2 = P_1 + \gamma_1 \Delta Z_{(1,2)}$$

$$\Delta P_{(2,3')} = \gamma_2 (Z_2 - Z_3)$$

$$\Delta P_{(2,3')}$$

$$P_1 + \gamma_1 (Z_1 - Z_2) + \gamma_2 (Z_2 - Z_3)$$

$$= P_5 + \gamma_2 (Z_5 - Z_4) + \gamma_3 (Z_4 - Z_3)$$



$$Z_2 + h - Z_3 = H + Z_5 - Z_4$$

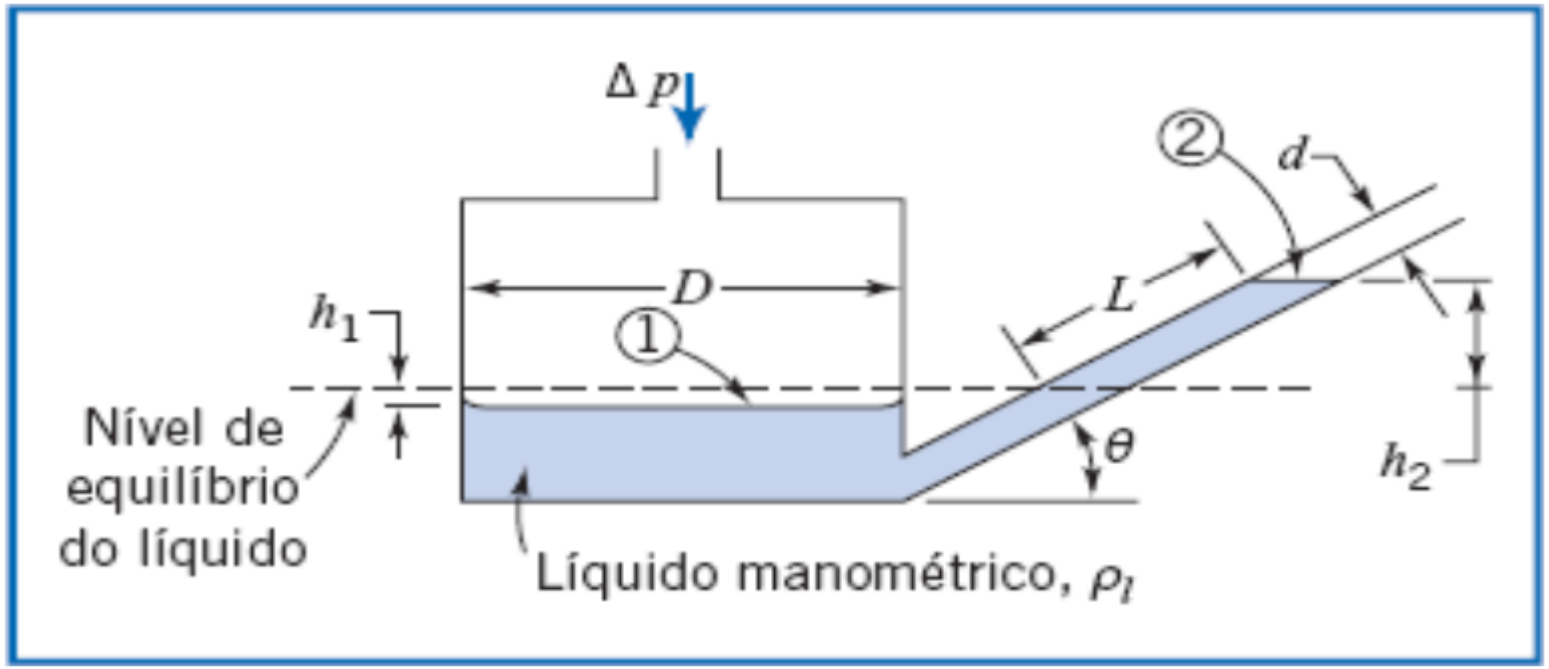
$$\left\{ \begin{aligned} & P_1 + \gamma_1 (z_1 - z_2) + \gamma_2 (z_2 - z_3) \\ & \qquad = \underbrace{P_5}_{0} + \gamma_2 (z_5 - z_4) + \gamma_3 (z_4 - z_3) \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow \quad z_2 - z_3 + h = H + z_5 - z_4$$

$$\boxed{P_1 = \gamma_1 (z_2 - z_1) + \gamma_2 (h - H) + \gamma_3 H}$$

EXEMPLO

Um manômetro de reservatório com tubo inclinado é construído como mostrado. Deduza uma expressão geral para a deflexão do líquido, L, no tubo inclinado, em termos da diferença de pressão aplicada, Δp. Obtenha, também, uma expressão geral para a sensibilidade do manômetro e discuta os efeitos sobre a sensibilidade exercida nos parâmetros D, d, θ e SG.



Dados: Manômetro de reservatório e tubo inclinado.

Determinar: Expressão para L em termos de Δp.

Expressão geral para a sensibilidade do manômetro.

Efeito de valores dos parâmetros sobre a sensibilidade.

Solução:

Use o nível do líquido em equilíbrio como referência.

Equações básicas: $p - p_0 = \Delta p = \rho g h \qquad SG = \dfrac{\rho}{\rho_{H_2O}}$

Considerações: (1) Fluido estático.

(2) Fluido incompressível.

Aplicando as equações governantes entre os pontos 1 e 2, obtemos

$$p_1 - p_2 = \Delta p = \rho_l g(h_1 + h_2)$$

Para eliminar h_1, usamos a condição de que o *volume* do líquido no manômetro permanece constante; o volume deslocado do reservatório deve ser igual ao volume que sobe na coluna do tubo, e então

$$\frac{\pi D^2}{4} h_1 = \frac{\pi d^2}{4} L \quad \text{ou} \quad h_1 = L\left(\frac{d}{D}\right)^2$$

Além disso, a partir da geometria do manômetro, $h_2 = L \operatorname{sen}\theta$. Substituindo na Eq. 1, resulta

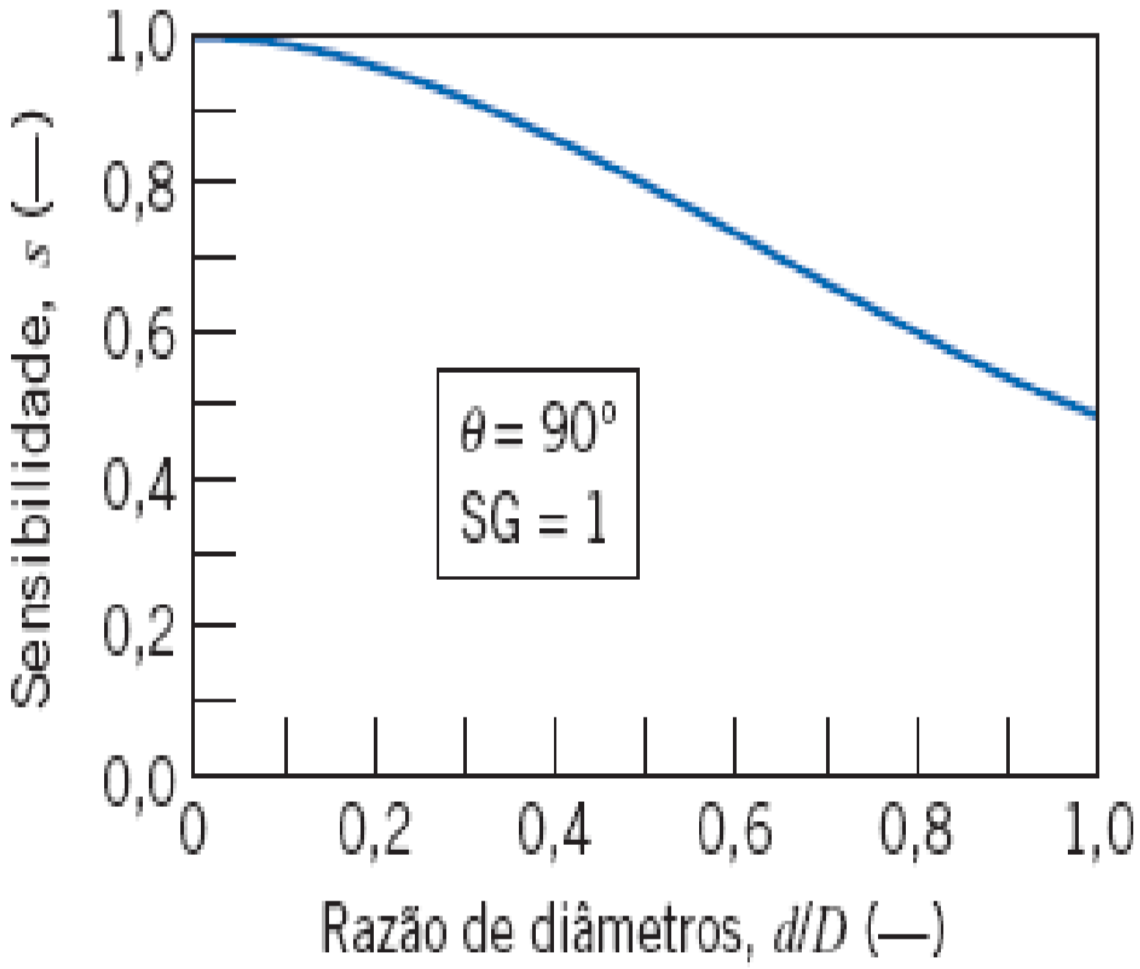
$$\Delta p = \rho_l g\left[L \operatorname{sen}\theta + L\left(\frac{d}{D}\right)^2\right] = \rho_l g L\left[\operatorname{sen}\theta + \left(\frac{d}{D}\right)^2\right]$$

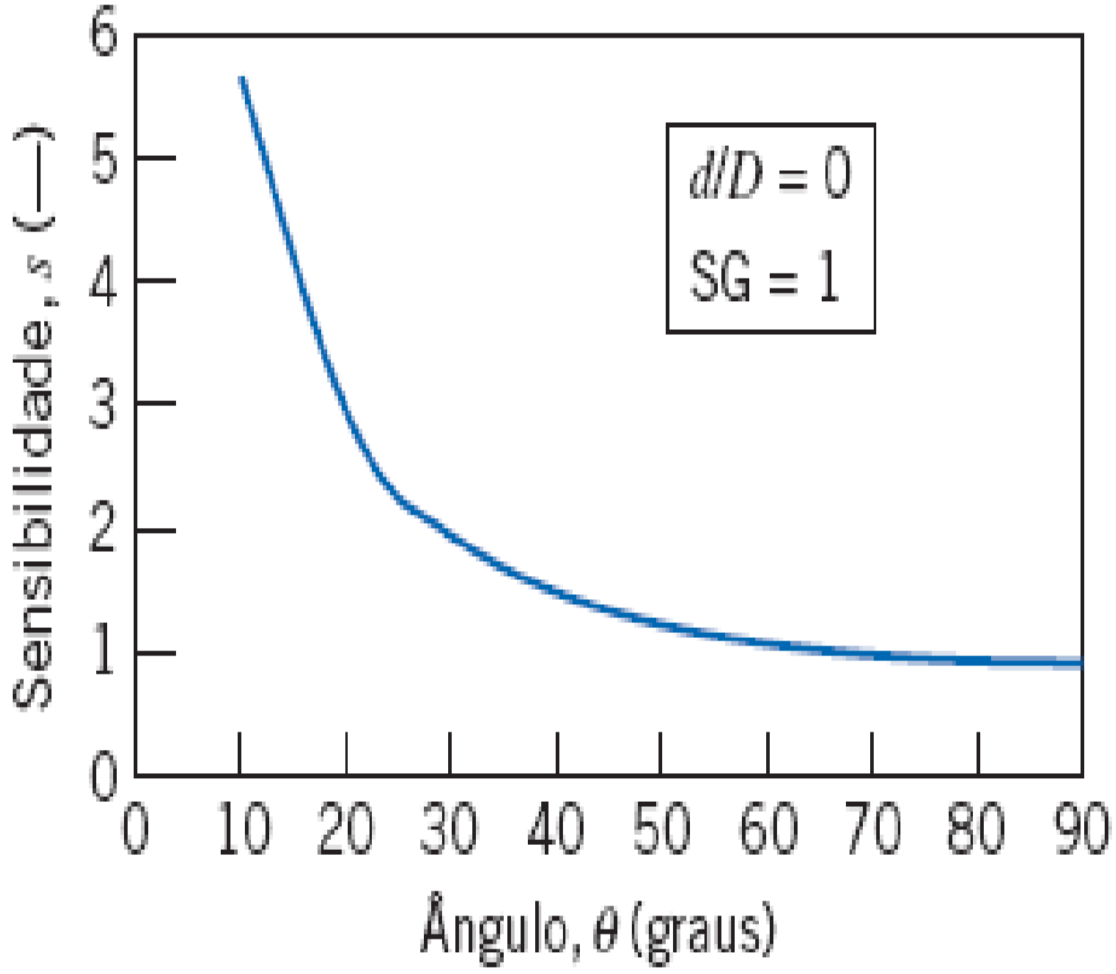
Então

$$L = \frac{\Delta p}{\rho_l g\left[\operatorname{sen}\theta + \left(\frac{d}{D}\right)^2\right]} \longleftarrow L$$

Então, a sensibilidade s é

$$s = \frac{L}{h} = \frac{1}{SG_l\left[\operatorname{sen}\theta + \left(\frac{d}{D}\right)^2\right]}$$





14-5 O Princípio de Arquimedes

Objetivos do Aprendizado

14.10 Conhecer o princípio de Arquimedes.

14.11 Conhecer a relação entre a força de empuxo e a massa do fluido deslocado por um corpo.

14.12 Conhecer a relação entre a força gravitacional e a força de empuxo no caso de um corpo que está flutuando em um fluido.

14.13 Conhecer a relação entre a força gravitacional e a massa do fluido deslocado por um corpo que está flutuando.

14.14 Saber a diferença entre peso aparente e peso real.

14.15 Calcular o peso aparente de um corpo que está total ou parcialmente submerso em um fluido.

- A **força de empuxo** é a força para cima que um fluido exerce sobre um objeto submerso
- Essa força se deve ao aumento da pressão com a profundidade

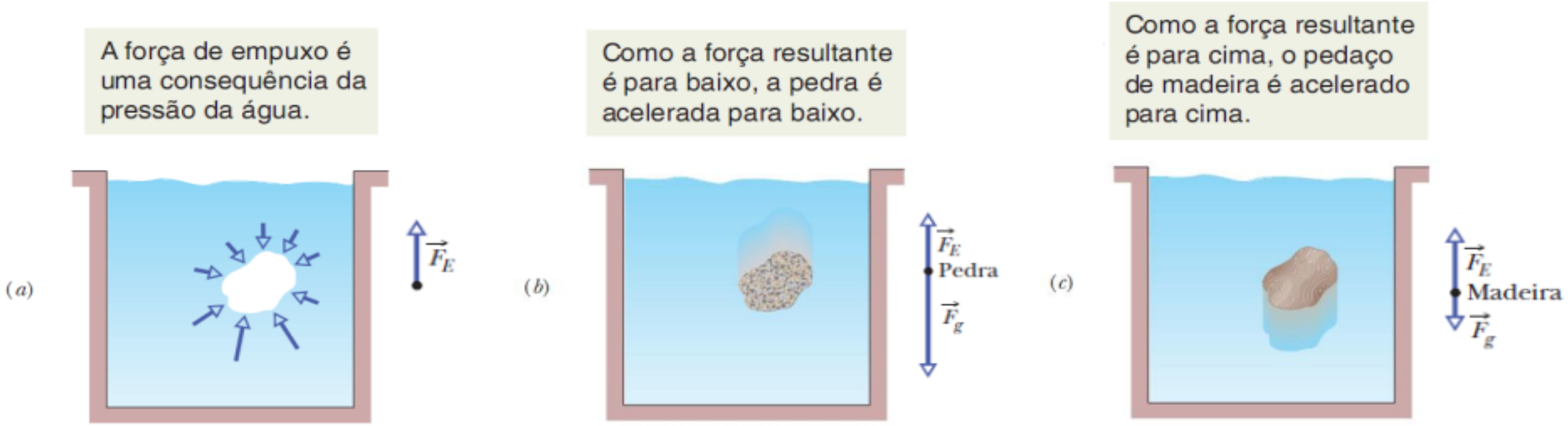


Figura 14-10

- A pedra e o pedaço de madeira *deslocam* a água que ocuparia o mesmo espaço
- De acordo com o **Princípio de Arquimedes**,

> Quando um corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, uma força de empuxo $\vec{F}_E$ exercida pelo fluido age sobre o corpo. A força é dirigida para cima e tem um módulo igual ao peso $m_f g$ do fluido deslocado pelo corpo.

- O módulo da força de empuxo é dado por

$$F_E = m_f g \qquad \textbf{Eq. (14-16)}$$

em que m_f é a massa do fluido deslocado

- Um bloco de madeira *flutua* na água:

Quando um corpo flutua em um fluido, o módulo F_E da força de empuxo que age sobre o corpo é igual ao módulo F_g da força gravitacional a que o corpo está submetido.

- Nesse caso, $$F_E = F_g \quad \text{(flutuação)}$$ **Eq. (14-17)**

e portanto, de acordo com a Eq. 14-16,

Quando um corpo flutua em um fluido, o módulo F_g da força gravitacional a que o corpo está submetido é igual ao peso $m_f g$ do fluido deslocado pelo corpo.

ou seja: $$F_g = m_f g \quad \text{(flutuação)}$$ **Eq. (14-18)**

- A relação entre peso aparente de um corpo em um fluido e peso real é dada pela equação

(*peso aparente*) = (*peso real*) – (*força de empuxo*)

que pode ser escrita na forma

$$P_{ap} = P - F_E \qquad \text{(peso aparente)}$$

Eq. (14-19)

Teste 2

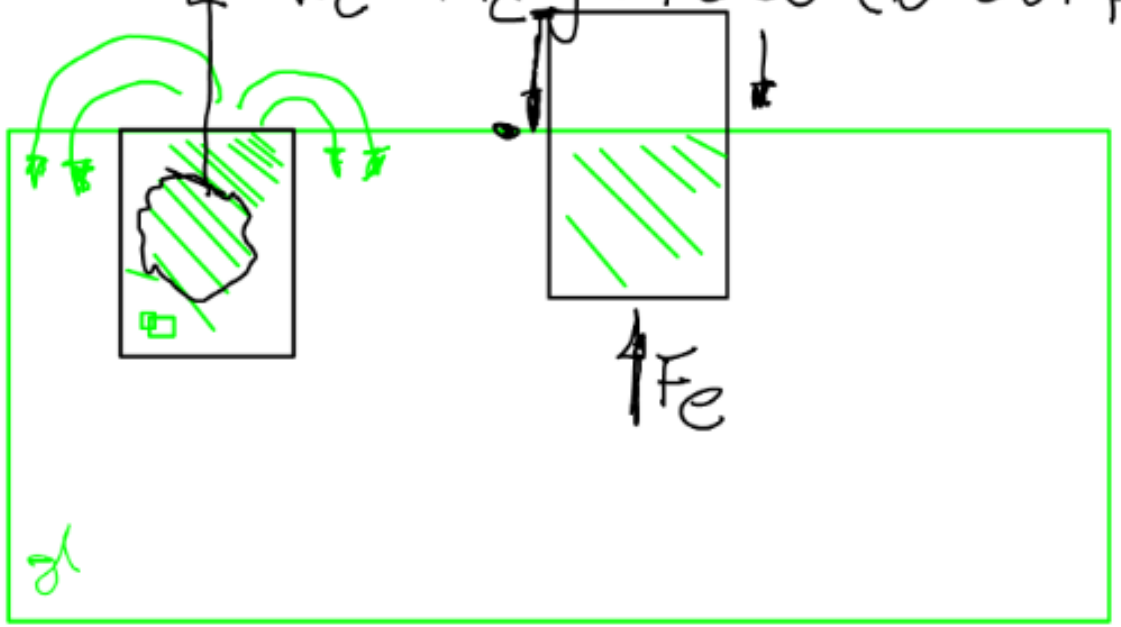
Um pinguim flutua, primeiro em um fluido de massa específica ρ_0, depois em um fluido de massa específica $0{,}95\rho_0$ e, finalmente, em um fluido de massa específica $1{,}1\rho_0$. (a) Ordene as massas específicas de acordo com o módulo da força de empuxo exercida sobre o pinguim, começando pela maior. (b) Ordene as massas específicas de acordo com o volume de fluido deslocado pelo pinguim, começando pelo maior.

Respostas: (a) todas empatadas (b) $0{,}95\rho_0$, ρ_0, $1{,}1\rho_0$

Princípio de Arquimedes

Corpo V_c : Volume Corpo

$W_c = m_c g$: Peso do corpo



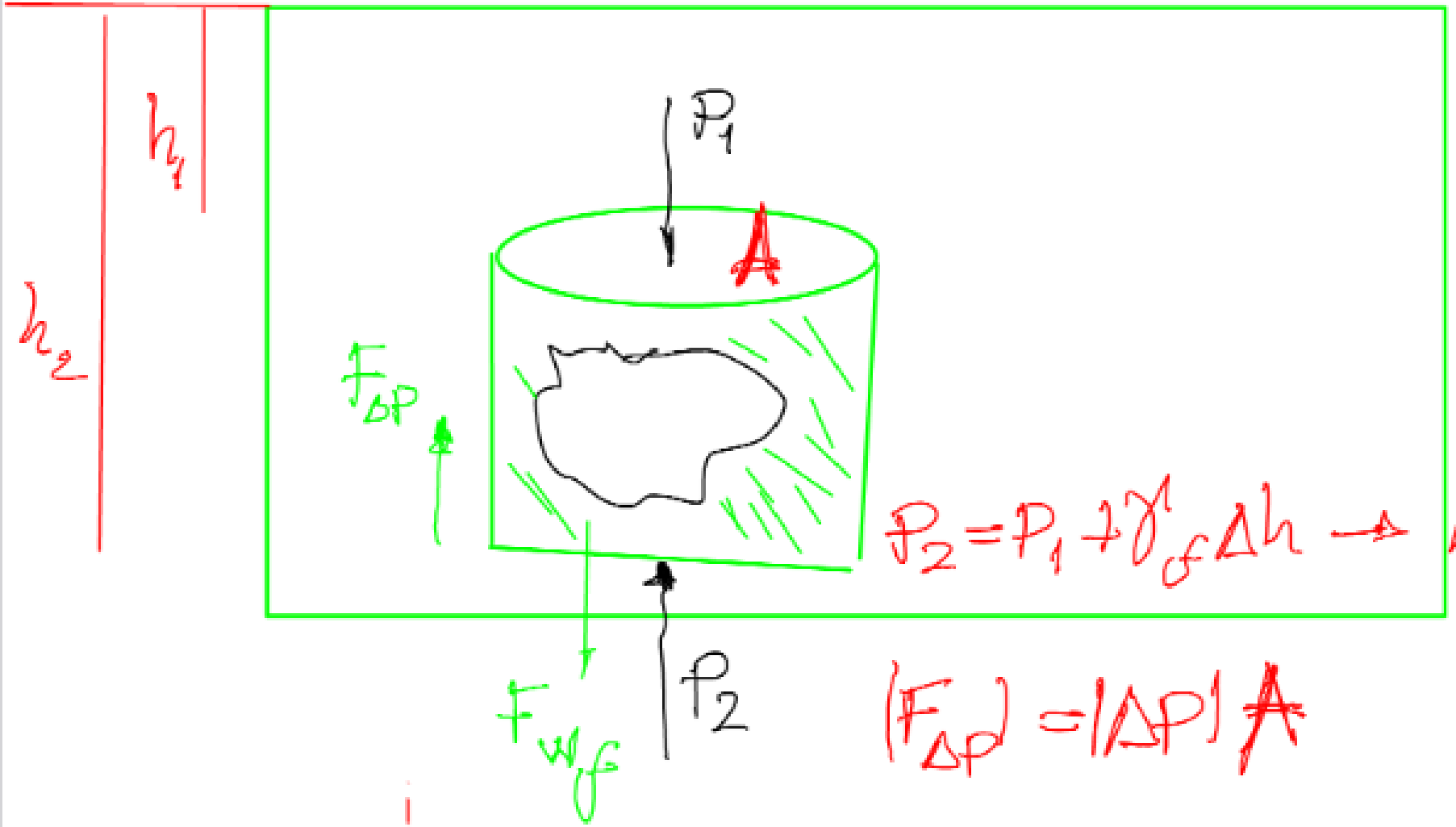
[redacted]

© Hulton Deutsch Collection/corbis

ARQUÍMEDES

Matemático, físico e ingeniero griego

(*c.* 287–212 a. C.)



$$P_2 = P_1 + \gamma_f \Delta h \rightarrow |\Delta P| = \gamma_f \Delta h$$

$$|F_{\Delta P}| = |\Delta P| A$$

$$F_e = F_{\Delta p} - F_{w_f}$$

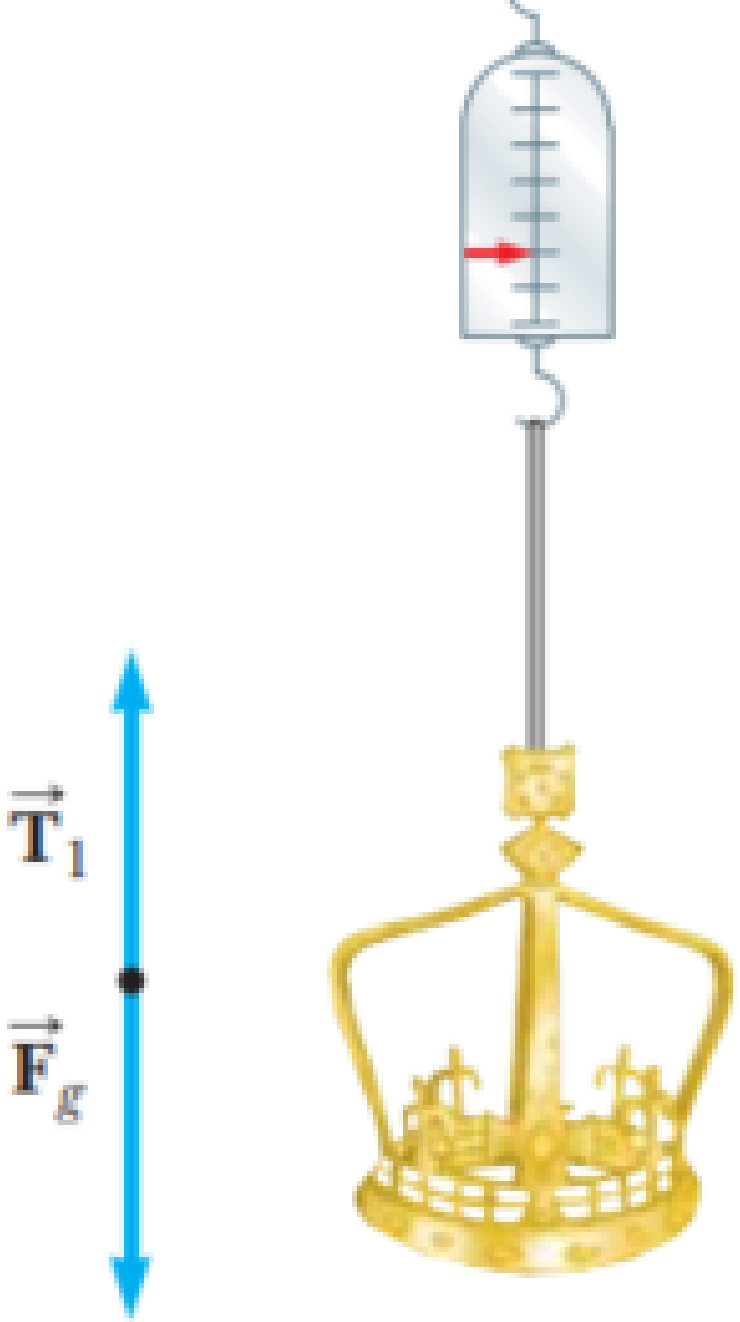
$$F_e = \gamma \Delta h A - m_f g \; ; \quad m_f = \rho_f V_f$$

$$\boxed{F_e = \gamma (\Delta h A - V_f)} \qquad m_f = \underbrace{\rho_f g}_{\gamma} V_f = \gamma V_f$$

$$V_{cilindro} = V_{corpo} + V_f \; ; \quad V_{cilin} = A \Delta h$$

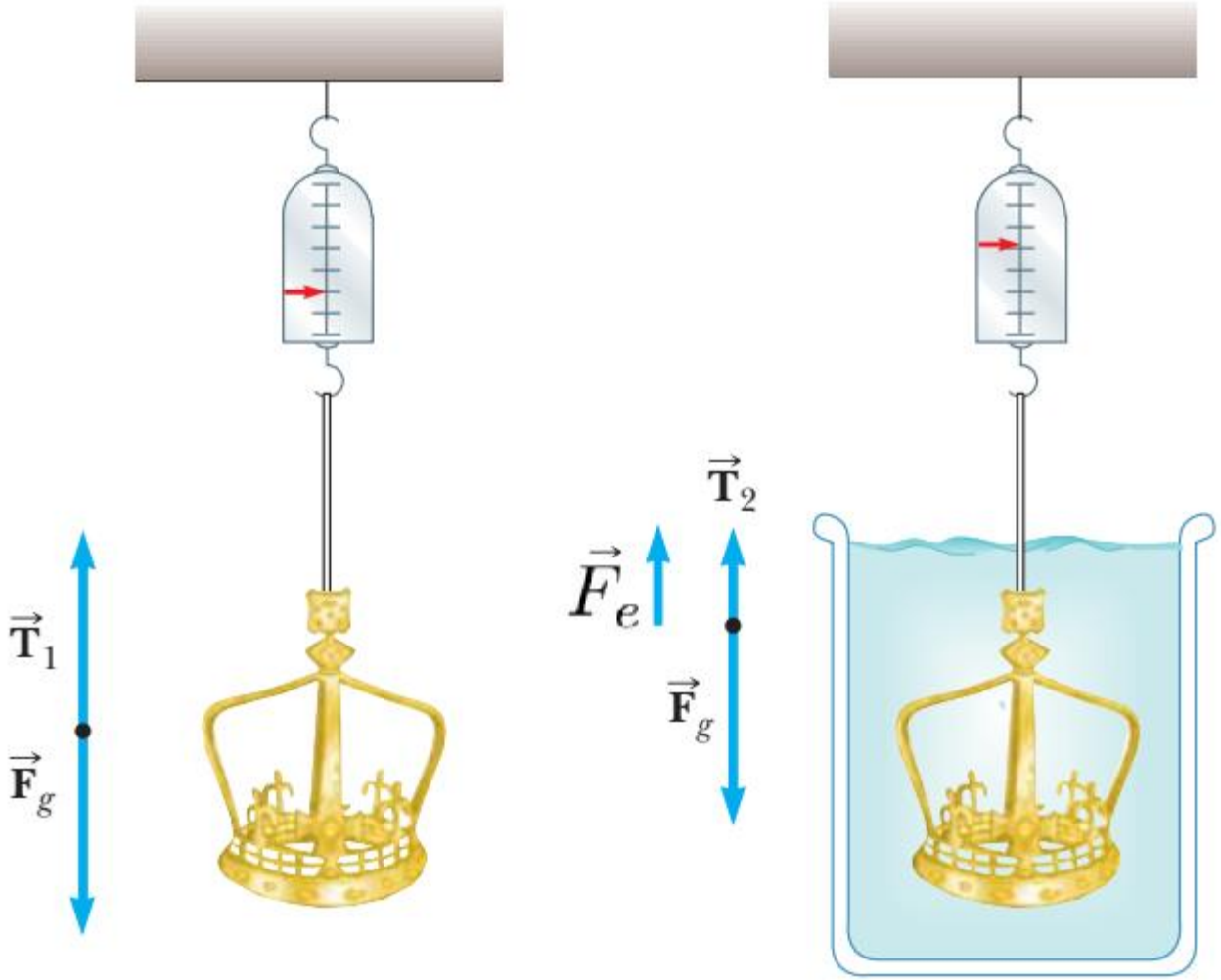
$$V_{cilindro} - V_f = V_{corpo}$$

$$\boxed{F_e = \gamma V_{corpo} = \gamma V_{fluido\ deslocado}}$$



ARQUIMEDES E A COROA DO REI

- De acordo com a tradição, pediu-se a Arquimedes que determinasse se uma coroa feita para o rei consistia em ouro puro. Segundo a lenda, ele resolveu esse problema pesando a coroa primeiro no ar e depois na água, como mostra a Figura. Suponha que a leitura na balança seja 7,84N quando a coroa estava no ar e 6,84N quando estava na água. O que Arquimedes disse ao rei?

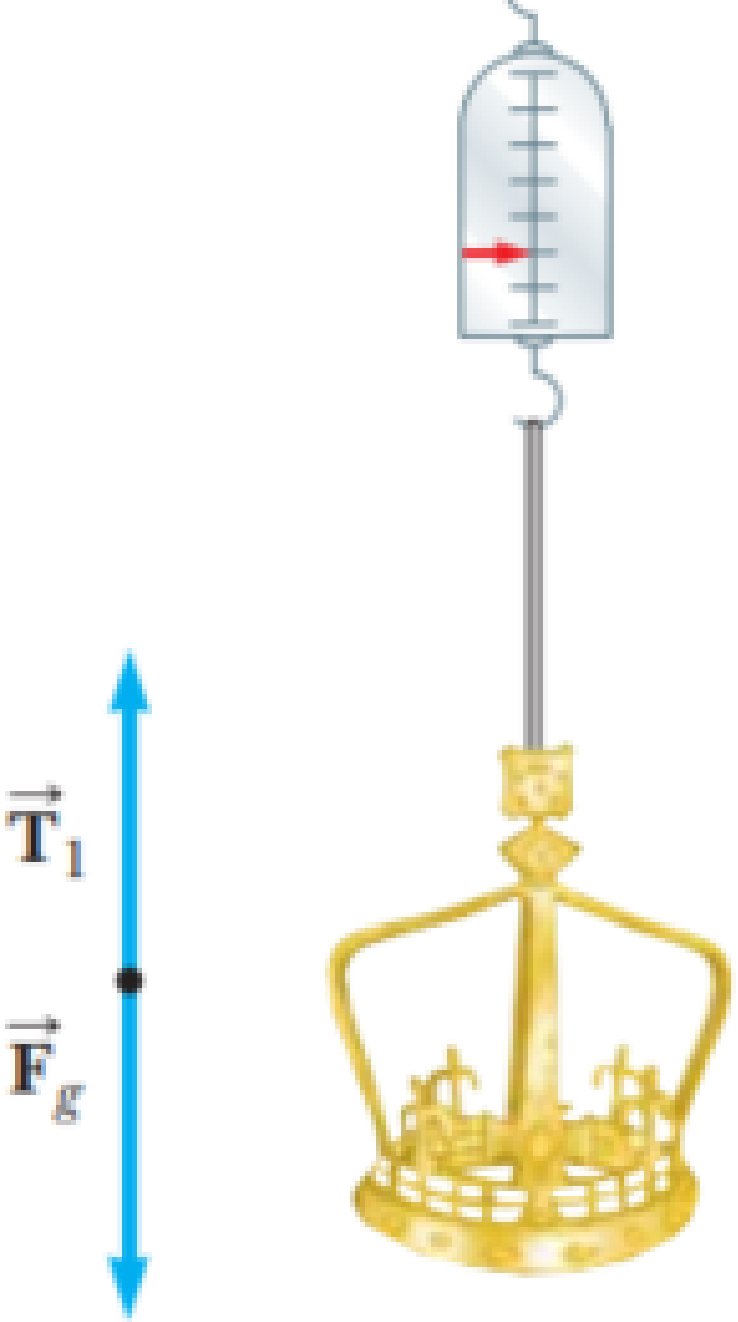


$$\sum F = F_e + T_2 - F_g = 0$$

$$F_e = F_g - T_2 = 7.84\ \text{N} - 6.84\ \text{N} = 1.00\ \text{N}$$

$$\boxed{F_e = \rho_a g V_a = 1.00\ \text{N}}$$

$$V_c = V_a = \frac{1.00\ \text{N}}{\rho_a g} = \frac{1.00\ \text{N}}{(1\ 000\ \text{kg/m}^3)(9.80\ \text{m/s}^2)} = 1.02 \times 10^{-4}\ \text{m}^3$$



$$\rho_c = \frac{m_c}{V_c} = \frac{m_c g}{V_c g} = \frac{7.84\ \text{N}}{(1.02 \times 10^{-4}\ \text{m}^3)(9.80\ \text{m/s}^2)}$$

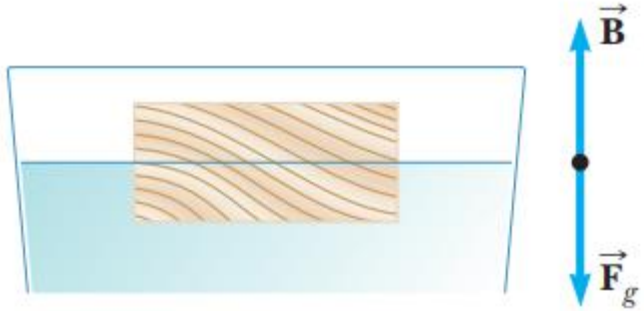
$$= 7.84 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$$

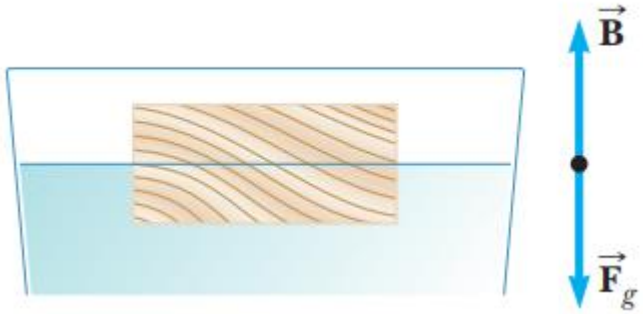
Densities of Some Common Substances at Standard Temperature (0°C) and Pressure (Atmospheric)

Substance	ρ (kg/m^3)	Substance	ρ (kg/m^3)
Air	1.29	Ice	0.917×10^3
Aluminum	2.70×10^3	Iron	7.86×10^3
Benzene	0.879×10^3	Lead	11.3×10^3
Copper	8.92×10^3	Mercury	13.6×10^3
Ethyl alcohol	0.806×10^3	Oak	0.710×10^3
Fresh water	1.00×10^3	Oxygen gas	1.43
Glycerin	1.26×10^3	Pine	0.373×10^3
Gold	19.3×10^3	Platinum	21.4×10^3
Helium gas	1.79×10^{-1}	Seawater	1.03×10^3
Hydrogen gas	8.99×10^{-2}	Silver	10.5×10^3

CASO II: UM OBJETO FLUTUANTE

- Agora considere um objeto parcialmente submerso em equilíbrio estático flutuando em um fluido, como na Figura. Neste caso, a força de empuxo ascendente é equilibrada pela força descendente da gravidade agindo sobre o objeto. Se V_{fluid} é o volume do fluido deslocado pelo objeto (que corresponde ao volume da parte do objeto abaixo do nível do fluido), então a magnitude da força de empuxo é dada por $B = \rho_{\text{fluid}} V_{\text{fluid}} g$





$$B = \rho_{\text{fluid}} V_{\text{fluid}} g$$

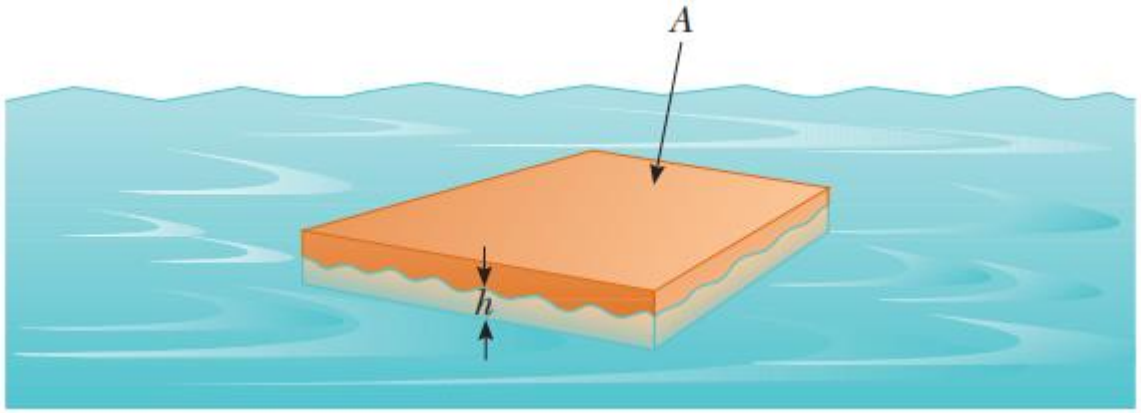
$$w = B,$$

$$w = mg = \rho_{\text{obj}} V_{\text{obj}} g$$

$$\rho_{\text{fluid}} V_{\text{fluid}} g = \rho_{\text{obj}} V_{\text{obj}} g \rightarrow \boxed{\frac{\rho_{\text{obj}}}{\rho_{\text{fluid}}} = \frac{V_{\text{fluid}}}{V_{\text{obj}}}}$$

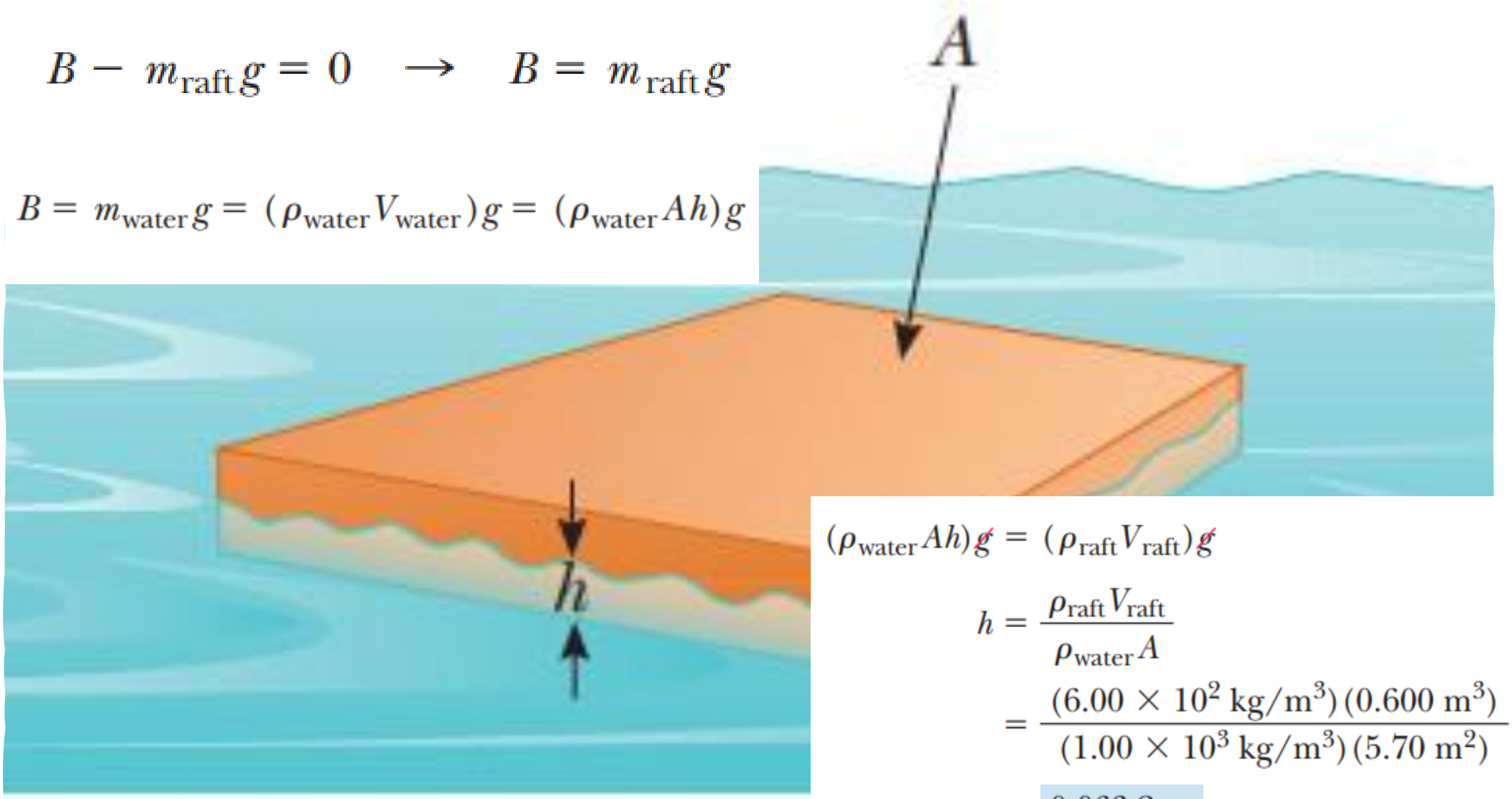
EXEMPLO

- Uma balsa é construída de madeira com densidade de 6,00X10^2 kg/m^3. Sua área de superfície é de 5,70 m^2 e seu volume é de 0,6 m^3. Quando a balsa é colocada em água doce como na Figura, a que profundidade h o fundo da balsa está submerso?



$$B - m_{\text{raft}}g = 0 \quad \rightarrow \quad B = m_{\text{raft}}g$$

$$B = m_{\text{water}}g = (\rho_{\text{water}}V_{\text{water}})g = (\rho_{\text{water}}Ah)g$$



$$(\rho_{\text{water}}Ah)\cancel{g} = (\rho_{\text{raft}}V_{\text{raft}})\cancel{g}$$

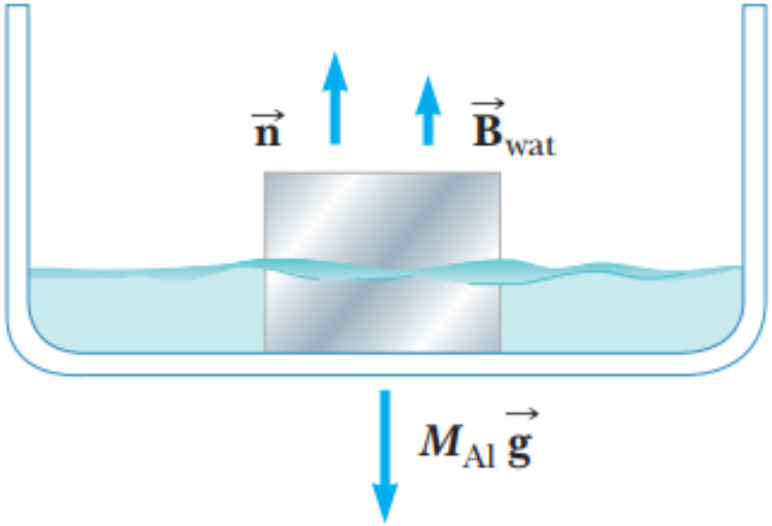
$$h = \frac{\rho_{\text{raft}}V_{\text{raft}}}{\rho_{\text{water}}A}$$

$$= \frac{(6.00 \times 10^2\ \text{kg/m}^3)(0.600\ \text{m}^3)}{(1.00 \times 10^3\ \text{kg/m}^3)(5.70\ \text{m}^2)}$$

$$= \boxed{0.063\ 2\ \text{m}}$$

EXEMPLO> FLUTUANDO EM DOIS FLUIDOS

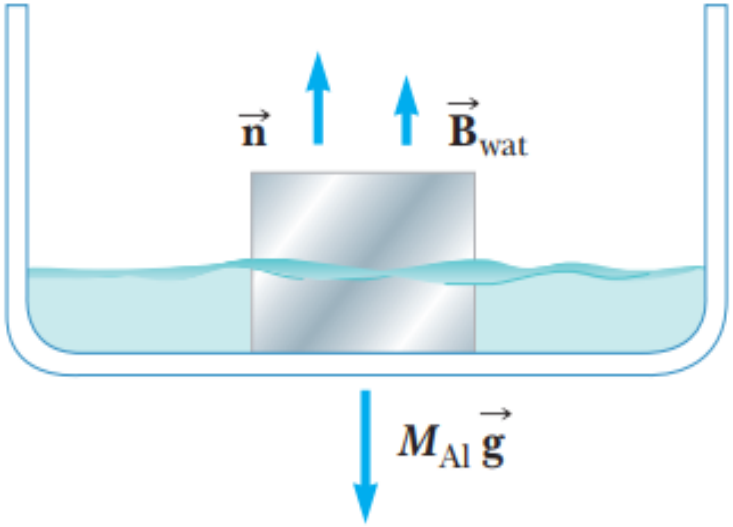
- Um cubo de alumínio de 1,00X10^3 kg é colocado em um tanque. A água é então adicionada ao tanque até que metade do cubo esteja imerso. (a) Qual é a força normal sobre o cubo?



(a)

$$V_{Al} = \frac{M_{Al}}{\rho_{Al}} = \frac{1.00 \times 10^3 \text{ kg}}{2.70 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} = 0.370 \text{ m}^3$$

$$d = V_{Al}^{1/3} = 0.718 \text{ m}$$



(a)

$$n - M_{Al}g + B_{wat} = 0$$

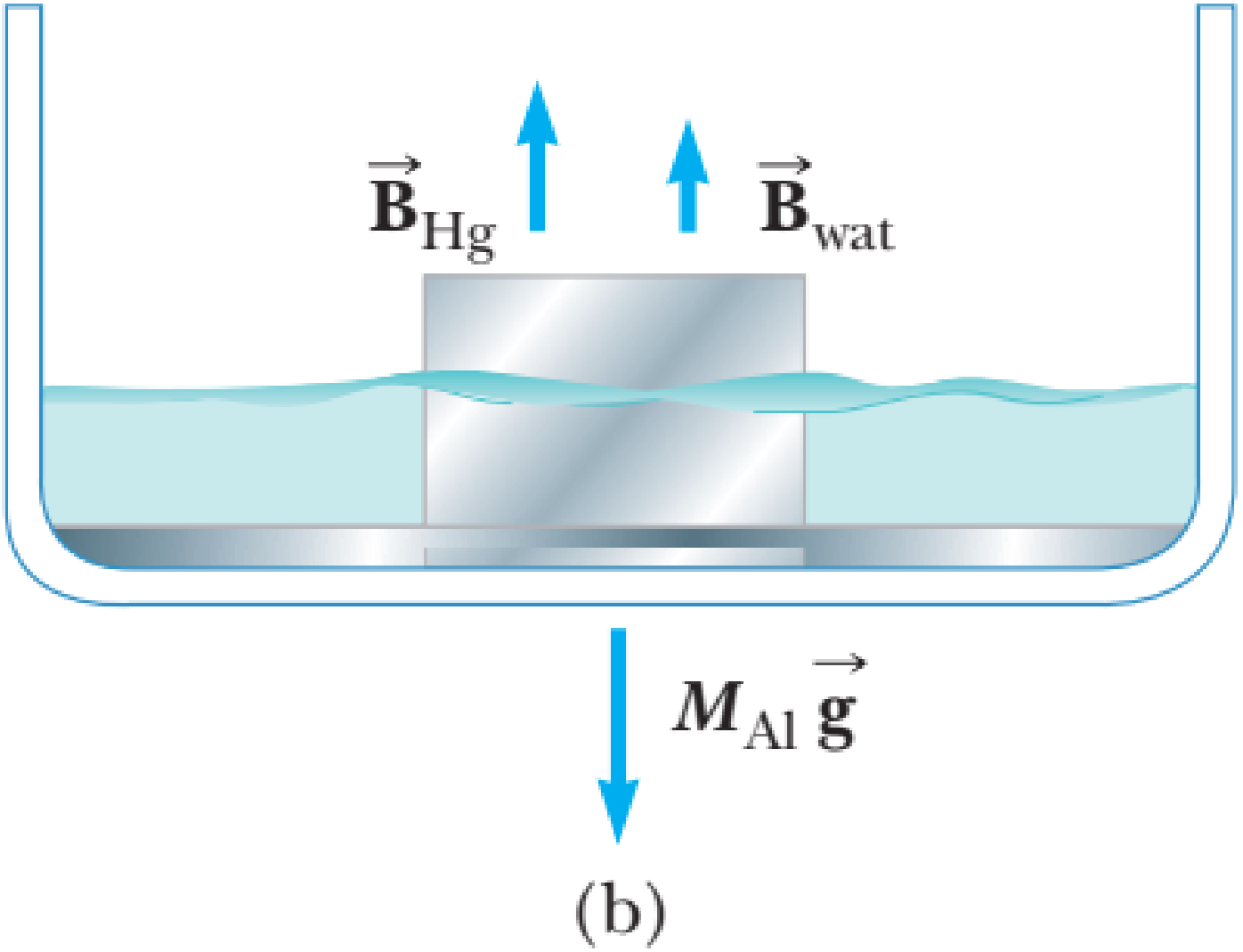
$$n = M_{Al}g - B_{wat} = M_{Al}g - \rho_{wat}(V/2)g$$

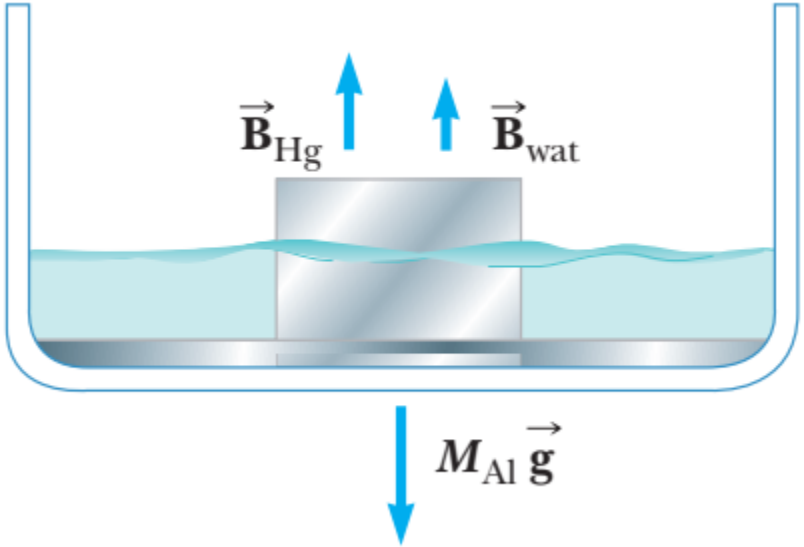
$$= (1.00 \times 10^3 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)$$

$$- (1.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(0.370 \text{ m}^3/2.00)(9.80 \text{ m/s}^2)$$

$$n = 9.80 \times 10^3 \text{ N} - 1.81 \times 10^3 \text{ N} = \boxed{7.99 \times 10^3 \text{ N}}$$

- (b) O mercúrio é agora derramado lentamente no tanque até que a força normal sobre o cubo vá para zero. (Ver Fig. b.) Qual é a profundidade da camada de mercúrio?





$$n - M_{Al}g + B_{wat} + B_{Hg} = 0$$

$$B_{Hg} = (\rho_{Hg} Ah)g = M_{Al}g - B_{wat} = 7.99 \times 10^3 \text{ N}$$

$$h = \frac{M_{Al}g - B_{wat}}{\rho_{Hg}Ag} = \frac{7.99 \times 10^3 \text{ N}}{(13.6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(0.718 \text{ m})^2(9.80 \text{ m/s}^2)}$$

$$h = 0.116 \text{ m}$$

- Obrigado pela atenção